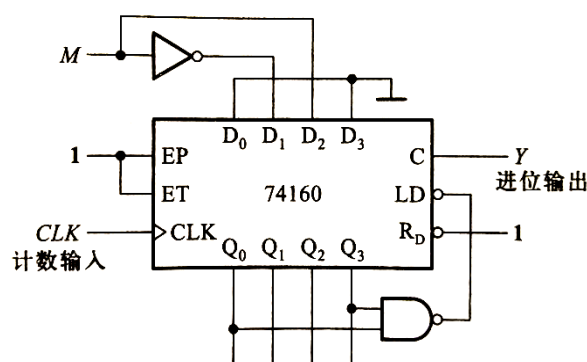


作业 12:

1. 试分析左图的计数器在 $M=0$ 和 $M=1$ 时各为几进制。74160 功能表如右所示。

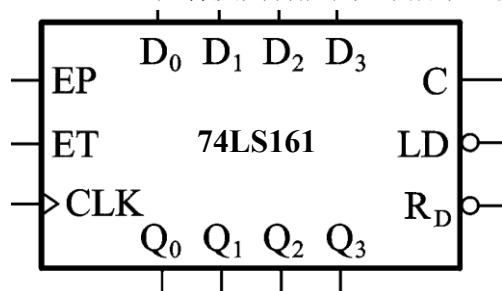


CLK	R'_D	LD'	EP	ET	工作状态
X	0	X	X	X	置 0 (异步)
	1	0	X	X	预置数 (同步)
X	1	1	0	1	保持 (包括C)
X	1	1	X	0	保持 (C=0)
	1	1	1	1	计数

解：左图是采用同步置数法用 74160 接成的可变进制计数器。在 $M=1$ 的状态下，当电路进入 $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0=1001$ 以后， $LD'=0$ 。下一个 CLK 到达时将 $D_3 D_2 D_1 D_0=0100$ 置入电路中，使 $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0=0100$ ，再从 0100 继续做加法计数。因此，电路在 0100 和 1001 这六个状态间循环，构成**六进制计数器**。同理，在 $M=0$ 的情况下，电路计到 1001 后置入 0010，形成**八进制计数器**。

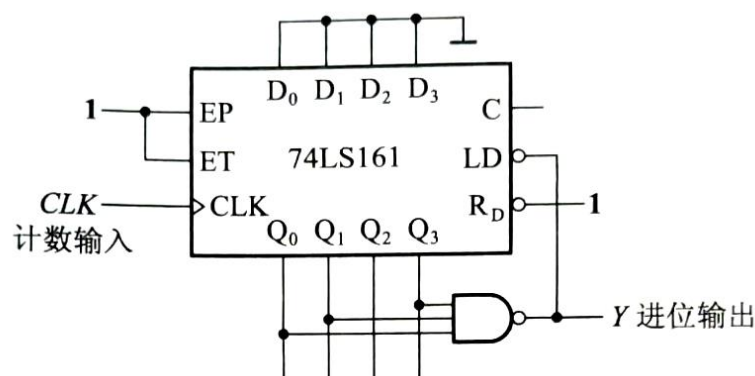
2. 试用 4 位同步二进制计数器 74LS161 接成十二进制计数器，可以附加必要的门电路。

74LS161 元件及其功能表如下所示。**标明元件端口和输入输出端。**

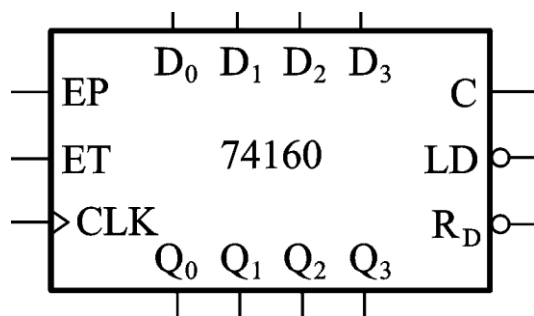


CLK	R'_D	LD'	EP	ET	工作状态
X	0	X	X	X	置 0 (异步)
	1	0	X	X	预置数 (同步)
X	1	1	0	1	保持 (包括C)
X	1	1	X	0	保持 (C=0)
	1	1	1	1	计数

解：此题有多种解法，例如可采用同步置数法，在电路计成 $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0=1011$ (十一) 后译出 $LD'=0$ 的信号，并在下一个 CLK 信号到达时置入 0000 就得到了十二进制计数器。电路如下：



3. 试用两片同步十进制计数器 74160 设计一个同步三十一进制计数器。可以附加必要的门电路。74160 功能表如下所示。标明元件端口和输入输出端。



CLK	R'_D	LD'	EP	ET	工作状态
X	0	X	X	X	置 0 (异步)
	1	0	X	X	预置数 (同步)
X	1	1	0	1	保持 (包括C)
X	1	1	X	0	保持 (C=0)
	1	1	1	1	计数

解:

采用整体置数法, 现将两片按同步连接的方式接成 $10 \times 10 = 100$ 进制计数器, 然后用电路计为 30 的状态得到 $LD'=0$ 信号, 下一个 CLK 到来时置数为 0。这样电路从状态 0 开始计数, 计入 31 个脉冲后将返回全零状态, 形成三十一进制计数器, 电路如下:

